

Actividad 4.13

Tema 4: Transformación al Modelo Relacional

Daniel Copete

Curso 25/26

1. Regla de transformación de entidades y atributos

Especie(#id, descripcion, poblacion, n_machos, n_hembras, nom_cient, nom_español)
Habitat(#id, continente, nombre, clima, tipo_veget, extension)
Itinerario(#id, n_especies, visit_max, longitud, codigo, durac_total)
Empleado(#id, nombre, dni, email, f_nac, edad-d)
Cuidador(#empleado_id, tipo_contrato, fecha_fin_contrato, fecha_contrato)
 empleado_id → Empleado(not null, B:C, M:C)
Guia(#empleado_id, titulo, especialidad, años_exp)
 empleado_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

2. Regla de transformación de relaciones M:N

Especie(#id, descripcion, poblacion, n_machos, n_hembras, nom_cient, nom_español)
Habitat(#id, continente, nombre, clima, tipo_veget, extension)
Itinerario(#id, n_especies, visit_max, longitud, codigo, durac_total)
Empleado(#id, nombre, dni, email, f_nac, edad-d)
Cuidador(#empleado_id, tipo_contrato, fecha_fin_contrato, fecha_contrato)
 empleado_id → Empleado(not null, B:C, M:C)
Guia(#empleado_id, titulo, especialidad, años_exp)
 empleado_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

habitat_discurre_itinerario(#habitat_id, #itinerario_id, tiempo)
 habitat_id → Habitat(not null, B:R, M:R)
 itinerario_id → Itinerario(not null, B:R, M:R)

3. Regla de transformación de relaciones 1:N

Habitat(#id, continente, nombre, clima, tipo_veget, extension)
Empleado(#id, nombre, dni, email, f_nac, edad-d)
Guia(#empleado_id, titulo, especialidad, años_exp)
 empleado_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

habitat_discurre_itinerario(#habitat_id, #itinerario_id, tiempo)
 habitat_id → Habitat(not null, B:R, M:R)
 itinerario_id → Itinerario(not null, B:R, M:R)

Itinerario(#id, n_especies, visit_max, longitud, codigo, durac_total, empleado_id)
 empleado_id → Guia(not null, B:R, M:R)

Cuidador(#empleado_id, tipo_contrato, fecha_fin_contrato, fecha_contrato, habitat_id)
 empleado_id → Empleado(not null, B:C, M:C)
 habitat_id → Habitat(not null, B:R, M:R)

Especie(#id, descripcion, poblacion, n_machos, n_hembras, nom_cient, nom_español, habitat_id)
 habitat_id → Habitat(not null, B:R, M:R)

4. Regla de transformación de relaciones 1:1

Empleado(#id, nombre, dni, email, f_nac, edad-d)
Guia(#empleado_id, titulo, especialidad, años_exp)
 empleado_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

habitat_discurre_itinerario(#habitat_id, #itinerario_id, tiempo)
 habitat_id → Habitat(not null, B:R, M:R)
 itinerario_id → Itinerario(not null, B:R, M:R)

Itinerario(#id, n_especies, visit_max, longitud, codigo, durac_total, empleado_id)
 empleado_id → Guia(not null, B:R, M:R)

Cuidador(#empleado_id, tipo_contrato, fecha_fin_contrato, fecha_contrato, habitat_id)
 empleado_id → Empleado(not null, B:C, M:C)
 habitat_id → Habitat(not null, B:R, M:R)

Especie(#id, descripcion, poblacion, n_machos, n_hembras, nom_cient, nom_español, habitat_id)
 habitat_id → Habitat(not null, B:R, M:R)

Habitat(#id, continente, nombre, clima, tipo_veget, extension, empleado_id)
 empleado_id → Cuidador(not null, B:R, M:R)

5. Modelo Relacional definitivo

Empleado(#id, nombre, dni, email, f_nac, edad-d)
 Guia(#empleado_id, titulo, especialidad, años_exp)
 empleado_id → Empleado(not null, B:C, M:C)

habitat_discurre_itinerario(#habitat_id, #itinerario_id, tiempo)
 habitat_id → Habitat(not null, B:R, M:R)
 itinerario_id → Itinerario(not null, B:R, M:R)

Itinerario(#id, n_especies, visit_max, longitud, codigo, durac_total, empleado_id)
 empleado_id → Guia(not null, B:R, M:R)

Cuidador(#empleado_id, tipo_contrato, fecha_fin_contrato, fecha_contrato, habitat_id)
 empleado_id → Empleado(not null, B:C, M:C)
 habitat_id → Habitat(not null, B:R, M:R)

Especie(#id, descripcion, poblacion, n_machos, n_hembras, nom_cient, nom_español, habitat_id)
 habitat_id → Habitat(not null, B:R, M:R)

Habitat(#id, continente, nombre, clima, tipo_veget, extension, empleado_id)
 empleado_id → Cuidador(not null, B:R, M:R)